

L'épreuve comporte deux exercices et un problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat

Exercice 1 : 4,25 points

Dans cet exercice, z désigne un nombre complexe quelconque et (p) le plan complexe muni d'un repère orthonormé $R(o, e_1, e_2)$

1. a) Développer, réduire et ordonner par rapport aux puissances décroissantes de z l'expression : $(z+2)(z^2-6z+34)$
a) Soit (E) l'équation $z^3-4z^4+22z+68=0$
Démontrer que (E) admet un entier comme solution
c) Résoudre (E) dans l'ensemble C des nombres complexes.
2. A, B et C désignent trois points de (p) d'affixes respectives $-2.3+5i; 3-5i$. La droite (BC) coupe l'axe des abscisses en k
a) Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier votre réponse
b) R désigne la rotation du plan telle que $R(K)=k$ et $R(B)=A$ Préciser la mesure principale de l'angle de R

Exercice 2 :

Un restaurant propose à ses clients le tableau suivant appelé menu du jour.

Catégorie	Description
Entrée	5 entrées au choix du client, 2 à 600 F chacune et 3 à 1200 F chacune
Plat du jour	4 "plats du jours" au choix du client ; un à 1500 F , 2 à 2000 F Chacun et un 2500 F
Dessert	3 dessert au choix du client ; 2 à 500 F et un à 1000 F.

Mme IKS se rend dans ce restaurant et commande un menu en choisissant au hasard une entrée, un "plat du jour" et un dessert. Calculer la probabilité de chacun des événements A, B et C suivants :

- a) A "le menu de Mme IKS " coûte 3100 F ;
- b) B "le menu de Mme IKS " coûte au plus 4000 F ;
- c) C "le menu de Mme IKS " coûte au moins 3500 F

Problème :

Dans tout ce problème on note : -

- f la fonction numérique de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x-2)e^x + x$
- (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité de longueur sur les axes 1 cm).
- g la fonction numérique de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (x-1)e^x + 1$

Partie A

1. Calculer les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$
2. calculer la dérivée de g et dresser le tableau de variation de g
3. En déduire le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}$

Partie B .

- a) Calculer la limite de f en $-\infty$
- b) Démontrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe (C) en $-\infty$
Etudier la position de (C) par rapport à (D) .
2. a) Calculer la limite de f en $+\infty$
3. Calculer la limite quand x tend vers $+\infty$ du rapport $\frac{f(x)}{x}$
Interpréter graphiquement ce résultat.
Calculer la dérivée de f et en déduire le tableau de variation de f
4. a) Démontrer que (C) coupe l'axe des abscisses en un unique point d'abscisse α
a) Calculer les valeurs exactes, puis les troncatures à trois décimales $f(1,8)$ et $f(1,7)$
En déduire une valeur approchée de α à 10^{-2} près par défaut
5. tracer (C) .

Partie C

t Désigne un nombre réel négatif.

1. A l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_t^0 (x-2)e^x dx$
2. Calculer en centimètres carrés l'aire $A(t)$ de la partie du plan limitée par les droites d'équations $x = t; x = 0; y = x$ et la courbe (C)
3. Calculer la limite en $-\infty$ de $A(t)$
4. On considère les équations différentielles suivantes : $(E): y'' - 2y' + y = x$; $(E'): y'' - 2y' + y = 0$
 - a) Trouver une fonction affine h qui soit solution de (E)
 - b) Soit g au moins deux fois dérivable. Démontrer que g est solution de (E) si et seulement si $g - h$ est solution de (E')
 - c) Résoudre (E')
 - d) En déduire les solutions de (E) et vérifier que la fonction f de la partie A est une solution de (E)